A 2.6

a) {x < y}

```
tmp = x;   tmp = x₀
x = y;     x₀ = y₀
y = tmp;   y = x₀
```

} tauscht x und y

{x > y} ✓

b) {x > 0}

```
x = 2 * x;        x ≥ 2
if (y < x)
  y = x;          y = x ≥ 2 > 0
else              y ≥ x ≥ 2
  y = y + 1;      (y ≥ 2) + 1 ≥ 3 > 0
```

{y > 0} ✓

c) {x > 0}

```
if (y < x)
  y = y + 10;   kann negativ sein
else
  y = 2*x;
```

{y > 0} Trifft nicht zu

d) {x < y}

```
z = 1;          {z > 0}
while (x < y) {   {z > 0 ∧ x < y}
    z = z * (y-x);
    x = x + 1;
}               {z > 0}
```

{z > 0} {z > 0 ∧ x ≥ y}

A 2.7

a) (1) nein, gilt nicht vor Schleife

(2) nein, gilt nicht vor Schleife $3^1 = 3 \neq 1$

(3) Vor Schleife: $3^{1-1} = 1$ ✓

In Schleife: $res = 3 \cdot 3^{k-1} = 3^k$

b)

$$t(k,n) = n - k + 1$$